

Instruções Gerais

- O artigo deve ter entre 10 e 15 páginas, formato acadêmico.
 - Deve conter: Introdução, Fundamentação Teórica, Exemplos (obrigatórios), Análises Críticas, Conclusão e Referências.
 - É obrigatório incluir exemplos práticos, exemplos de código (se o tema permitir) e explicação dos exemplos.
 - Deve ser citado pelo menos um livro e dois artigos ou sites técnicos confiáveis como referências.
 - Formatação: fonte Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento 1,5.
-

1. GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns)

Pesquise os padrões GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns). Descreva o contexto histórico, explique cada um dos 9 padrões (Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection, Protected Variations) e mostre exemplos práticos de onde podem ser aplicados na modelagem de software. Apresente também exemplos de código que demonstrem pelo menos três padrões GRASP na prática.

2. Clean Architecture

Estude a proposta de Clean Architecture, criada por Robert C. Martin (Uncle Bob). Explique seus princípios fundamentais e as camadas que a compõem. Mostre como a Clean Architecture separa regras de negócio da infraestrutura, detalhando conceitos como Entities, Use Cases, Interface Adapters e Frameworks/Drivers.

Desenvolva um exemplo prático completo: implemente uma pequena aplicação CRUD (por exemplo, cadastro de tarefas ou cadastro de produtos) utilizando o modelo de camadas da Clean Architecture. Inclua explicações detalhadas do exemplo e trechos relevantes de código.

3. Hexagonal Architecture (Ports and Adapters)

Investigue a Hexagonal Architecture (também conhecida como Ports and Adapters), criada por Alistair Cockburn. Descreva seu objetivo de tornar o sistema independente de interfaces externas e explique o conceito de “portas” e “adaptadores”.

Implemente um exemplo prático: crie uma pequena aplicação em que exista uma lógica central que possa ser acionada tanto por uma interface web (HTTP) quanto por linha de comando (CLI), utilizando portas e adaptadores. Inclua trechos de código e diagramas para ilustrar a estrutura montada.

4. Twelve-Factor App

Pesquise profundamente sobre o manifesto Twelve-Factor App. Explique os 12 fatores de forma detalhada, apresentando exemplos práticos ou situações de mercado onde cada fator é aplicado (por exemplo: como configurar variáveis de ambiente corretamente; porque logs são tratados como fluxos contínuos, etc.).

Aponte como os 12 fatores são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações em nuvem. Se possível, mostre exemplos de configuração de uma aplicação.

5. Domain-Driven Design (DDD)

Produza um artigo sobre Domain-Driven Design (DDD). Explique conceitos como: Domain, Subdomain, Ubiquitous Language, Bounded Context, Entities, Value Objects, Aggregates, Repositories e Services.

Mostre como DDD ajuda a alinhar o modelo de software ao modelo de negócios.

Inclua exemplos de modelagem de domínio para um sistema simples (por exemplo: sistema de aluguel de carros ou sistema de e-commerce), com

diagramas de classes e trechos de código que representem Entities e Value Objects.

6. Princípios SOLID

Pesquise sobre os princípios SOLID (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion).

Para cada princípio:

- Explique o conceito de forma detalhada.
- Apresente exemplos práticos de códigos errados (violando o princípio).
- Mostre a versão corrigida que respeita o princípio.

Também discuta a importância dos princípios para manutenibilidade e extensibilidade de sistemas.

7. CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Produza um artigo detalhado sobre o padrão CQRS (Command Query Responsibility Segregation). Explique a motivação para separar operações de leitura e escrita em sistemas.

Mostre exemplos de arquiteturas monolíticas que se beneficiam de CQRS e arquiteturas distribuídas/microservices que o usam.

Implemente um exemplo prático simples: por exemplo, um sistema de controle de estoque onde a atualização dos produtos (Command) é separada da consulta de disponibilidade (Query). Apresente diagramas e trechos de código explicando essa separação.
